

2026 年睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)

竞赛规则

赛道：CAIM工程创客赛道

赛项名称：智能配送与分拣（足式组）

2026 年睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)组委会

2026 年 3 月 28 日

目 录

一、项目背景	3
二、赛项交流群	3
三、支持单位	3
四、比赛规则	3
4.1 预选赛	3
(1) 竞赛形式	3
(2) 预选赛任务	4
4.2 线下国赛	5
(1) 竞赛形式	5
(2) 设备要求	5
(3) 比赛场地与环境	6
(4) 国赛线上视频任务	8
(5) 国赛线下比赛内容	8
(6) 评分细则	9
(7) 竞赛流程	11

一、项目背景

立足电商物流爆发式增长与劳动力成本攀升的产业背景，本竞赛聚焦物流配送与分拣主题，融合 ROS 轮式与足式移动机器人及灵巧机械臂模块，构建虚实结合的物流分拣场景。参赛队伍需编写建图与自主导航算法，实现机器人一键启动后自主导航至包裹分拣区；同时运用大语言模型与视觉模型识别包裹，并通过机械臂完成抓取分拣。

竞赛旨在锤炼学生人工智能算法编程与系统集成水平，推动机器人技术与现代物流深度融合，助力高校人工智能及机器人专业建设与人才培养。核心考察内容涵盖 ROS 系统开发、机器视觉、定位导航、机械臂控制、多任务调度等关键技术，并综合评估学生的编程算法能力、系统搭建与调试、团队协作及创新性解决问题的能力。

二、赛项交流群

智能配送与分拣（德克仕足式组），大赛 QQ 群：709078571

三、支持单位

运营支持单位：上海德克仕机器人科技有限公司

联系方式：魏老师 138 1683 4840；王老师 150 0234 7121

四、比赛规则

4.1 预选赛

（1）竞赛形式

预选赛采用线上提交的方式进行。

(2) 预选赛任务

1、图像识别题

编程语言：C++或 python；

考题内容含 OpenCV、图像识别、深度学习等内容；

需要录制演示视频，视频格式为指定格式（例如 MP4），视频要求：按照题目序列号命名（如：图像识别题-1 、图像识别题-2），体现代码内容，编程演示运行过程，视频流畅。

2、ROS 应用题

编程语言：C++或 python；

考题内容含 roslaunch 使用、ros 节点创建等内容；

需要录制演示视频，视频格式为指定格式（例如 MP4），视频要求：按照题目序列号命名（如：图 ROS 应用题-1 、ROS 应用题-2），体现代码内容，编程演示运行过程，视频流畅。

文件夹命名和压缩打包：将所有相关文件（视频、技术方案文档等）放入一个文件夹中，按照指定方式命名（"队伍名称"）。然后使用压缩软件（如 WinRAR 或 7-Zip）将文件夹压缩成一个压缩包（"队伍名称.zip"），总压缩文件大小不超过 200M。

具体的测试内容与评分要求另行发布。

4.2 线下国赛

(1) 竞赛形式

采用线下挑战+视频+技术文档提交的方式进行比赛。

(2) 设备要求

参赛机器人需为组委会认证的统一平台，主要参数如下：



图4-1 四轮足机器狗外观

参数	型号/参数要求
上位机	树莓派 CM 或者地平线 X 系列
编程环境	Python/C++
整机尺寸	默认站姿 290-155-300mm
整机重量	1200g
下位机	ESP32
机器狗关节	6V 4.5KG.CM 金属壳钢齿 360 度磁编 码 双轴 TTL 串口舵机
电池	18650 2S 3800 毫安
续航时间	综合工况 1 小时

表 4-1 四轮足机器狗主要参数

(3) 比赛场地与环境

比赛场地整体尺寸为 3000mm*2500mm，由一块 3000mm*2500mm 的喷绘布与地图围挡墙组成，根据功能逻辑划分为四个核心区域：机器狗出发区、包裹识别区域与包裹抓取区域、包裹放置区域。场地俯视图如图 4-2 所示，区域说明见图 4-3。

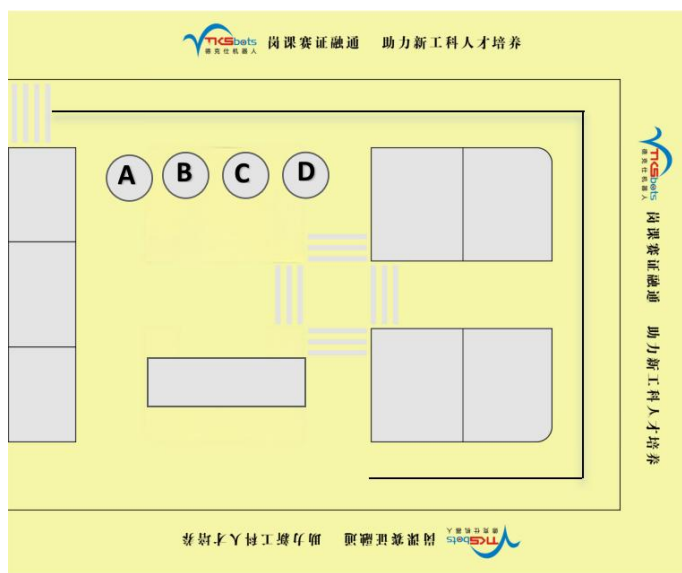


图 4-2 场地俯视图

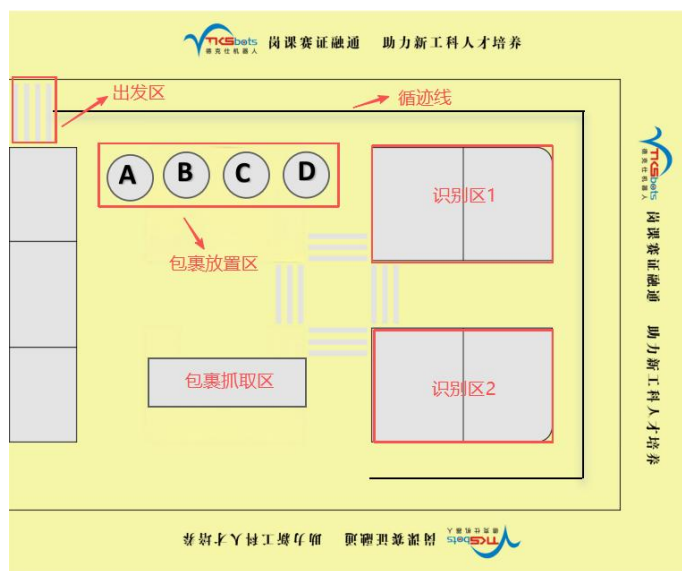


图 4-3 场地区域划分图

- 机器狗出发区

位置：图 4-2 场地左上角灰色斑马线区域(宽 300mm)。

出发区位于地图最左上角区域（灰色斑马线），宽 300mm。比赛开始前选手需要将机器狗放至出发区，待准备完毕示意裁判开始比赛。

- 包裹识别区

位置：位于地图右侧两块灰色区域（区域尺寸分别为 50*80cm、50*80cm）。在两块识别区各放有一个 30*30*30cm 的 KT 板箱子，箱子上贴有表示不同包裹的物品信息图片。

在 KT 箱一侧（平行于场地 2.5m 短边的方向）贴上长宽为 297*210mm（A4）的识别素材以及 A，B，C，D 区域字母图片（字体选择 Arial，字号选择 200 磅）。如图 4-3 所示：

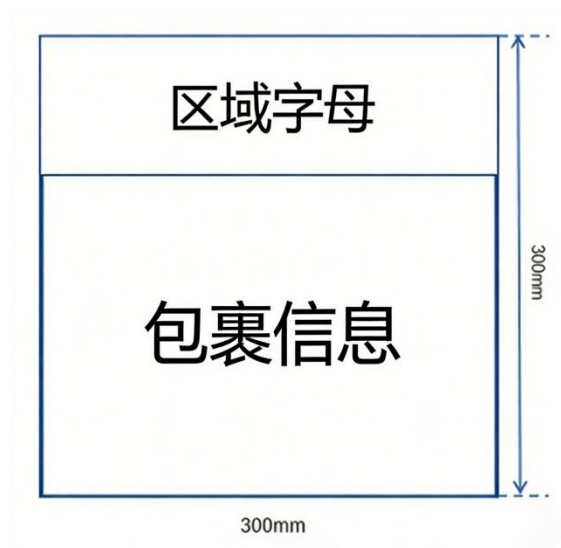


图 4-3 巡检识别贴图

衣服、卫生纸、牙刷	红色小球
苹果、橘子、香蕉	蓝色小球

表 4-4 包裹图片及对应抓取小球对照表

● 包裹抓取区

位置：场地最左下角区域，被标记在地图的喷绘布上，抓取区域摆放有两个红色两个蓝色的海绵小球。

● 包裹放置区

位置：场地出发区下面一排灰色区域（50*70cm）。包裹放置区被划分为 A/B/C/D 四个不同的对应区域，机器狗需要根据在包裹识别区域识别到的图片信息，将抓取到的小球放在要求的字母区域。

（4）国赛线上视频任务

机器狗识别抓取配送：参考国赛线下挑战任务中的比赛内容。拍摄一段完整的机器狗从出发区出发自主前往包裹识别区识别包裹信息再去抓对应的彩色小球运输至正确的字母区域。

视频需要清晰呈现任务内容，机器狗全程要求自主，视频不得进行二次处理，只统计得分。

（5）国赛线下比赛内容

准备时间 4 分钟，比赛时间 8 分钟。最多赛两轮，时间到比赛截止，取最好成绩为本次比赛的成绩。

开始比赛前选手须将机器狗放到出发区域，等待裁判发车信号即可开始比赛。

（例：机器狗从出发区自主前往包裹识别区，第一个识别区的箱子上贴有【A 牙刷图片】，第二个识别区箱子上贴有【C 香蕉图片】；机器狗需将识别到的图片信息及字母信息通过语音播报出来。然后机器狗需前往抓取区域完成两次抓取任务，第一次抓取红色小球运输至包裹放置区的 A 区域，然后返回抓取区再抓取蓝色小球运输至 C 区域。）

（6）评分细则

比赛得分=比赛任务得分(70%)+技术文档(30%)。

比赛评分细则如表 4-2 所示：

打分明细	得分	说明
A: 识别包裹图片	20	机器狗能够正确识别纸箱上包裹图片信息及字母信息，终端有文字输出，识别正确一次加 10 分。
B: 语音播报	10	机器狗识别到图片信息并播报正确一次得 5 分
C: 抓取包裹	30	机器狗能够成功抓取起小球并保持 3 秒内不掉落，则视为抓取成功，抓取成功一次得 15 分
D: 运输包裹	20	机器狗抓到小球运输至正确的放置区前，完成一次得 10 分
E: 投递包裹	20	机器狗将小球放置进正确的放置区域，每次加 10 分。
F: 出现碰撞	-2	机器狗在比赛过程中产生碰撞，每次扣 2 分；碰撞是指机器狗和识别区箱子、场地边缘围挡发生刮蹭或者碰撞行为。若出现失控连续碰撞本轮挑战结束。
G: 申请救援	-5	每申请一次救援扣 5 分，最多申请 2 次。

H: 包裹掉落	-2	在比赛运输过程中出现小球掉落，每次扣 2 分，掉落，可以选择继续抓取。
---------	----	-------------------------------------

表 4-2 评分细则

技术报告分评分细则如表 4-3 所示：

一级指标	二级指标
技术方案 40%	系统方案完整、架构合理、切实可行；
	系统方案具有一定先进性，或者研究有深度，算法有延展、改进、优化；
	方案有实测数据支撑；
	整体工作量饱满；
文档呈现 40%	文档撰写规范，语句通顺流畅，语法正确，标点符号规范；
	文档图文并茂，排版合理；
	关键性代码解释清晰；
工程代码 20%	工程代码完整；
	代码风格良好，注解清晰；

表 4-3 技术报告评分细则

技术报告成绩等级划分如表 4-4 所示：

等级	分数范围
A	$90 \leq X \leq 100$
B	$75 \leq X < 90$
C	$60 \leq X < 75$
D	$0 \leq X < 60$

表 4-4 技术报告等级划分

(7) 竞赛流程

赛前会对各参赛队伍的设备进行集中资格审核与检录，审核合格后由裁判员做上标记，擅自更换参赛设备或毁坏参赛标记者，将立即取消参赛资格。各参赛队伍可自备备用机，备用机需与正式机一起进行资格审核与检录，审核合格后由裁判员做上标记。

本赛项每支参赛队伍安排4分钟测试时间和8分钟正赛时间。

在8分钟的正赛过程中，每支参赛队伍最多赛两轮，取最好成绩作为最终竞赛得分。一旦8分钟正赛时间截止，比赛立即结束。正赛开始后比赛不暂停，若需要赛第二轮需在第一轮结束后向裁判提前示意。

若出现最终竞赛总得分相同的情况，比较小球抓取和识别任务分，小球抓取任务分优先级大于识别任务分。若两队出现各任务分也相同的情况下，则比较比赛用时长短，直至比较出竞赛得分排名优先级。

规则的最终解释权归大赛组委会所有。